

Компьютер считает

Числа и арифметика в 1С:Элемент

Превратим программу в калькулятор, который сильнее тебя в счёте.

Четыре главных действия

С числами (**Число**) можно делать арифметику:

Действие	Знак	Пример	Результат
сложение	+	$5 + 3$	8
вычитание	-	$5 - 3$	2
умножение	*	$5 * 3$	15
деление	/	$8 / 2$	4

Посчитал — вывел

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер А = 8
    пер Б = 3
    Консоль.Записать(А + Б)    // 11
    Консоль.Записать(А * Б)    // 24
;
```

Результат можно сразу вывести, а можно сохранить в переменную и использовать дальше.

Считаем стоимость покупки

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер Цена = 100  
    пер Количество = 3  
    пер Итог = Цена * Количество  
    Консоль.Записать("Итого: $Итог рублей")  
;
```

Консоль

Итого: 300 рублей

Это уже похоже на настоящую программу из магазина.

Сначала умножение, потом сложение

Как в математике: сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`.

скрипт.1с

`2 + 3 * 4` // = 14 (сначала $3*4$, потом $+2$)

`(2 + 3) * 4` // = 20 (скобки меняют порядок)

ЛАЙФХАК

Не уверен в порядке — ставь скобки `( )`. Они никогда не лишние и делают формулу понятной.

УГАДАЙ

Чему равно?

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер Очки = 0
    Очки = Очки + 5
    Очки = Очки + 3
    Очки = Очки * 2
    Консоль.Записать(Очки)
;
```

ПОСЧИТАЙ ПО ШАГАМ

Иди сверху вниз и держи в голове текущее значение **Очки** .

Деление бывает с дробью

 скрипт.1с

```
Консоль.Записать(7 / 2)    // 3.5
```

Число с точкой — это тоже **Число**:

 скрипт.1с

```
знч Пи = 3.14
```

```
пер Радиус = 5
```

```
Консоль.Записать(Пи * Радиус * Радиус)    // 78.5
```

Складываешь текст с числом? Скобки!

скрипт.1с

```
Консоль.Записать("Сумма: " + A + Б)    // склеит как текст!  
Консоль.Записать("Сумма: " + (A + Б))    // правильно: сначала посчитать
```

ПОЧЕМУ ТАК

Без скобок `+` может склеить числа как строки. Скобки говорят: «сначала посчитай, потом приклеивай». Ещё надёжнее — подстановка `$`.

Средний балл за три оценки

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер 01 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 1: ")  
    пер 02 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 2: ")  
    пер 03 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 3: ")  
    пер Средний = (01 + 02 + 03) / 3  
    Консоль.Записать("Средний балл: $Средний")  
;
```

Скобки вокруг суммы — обязательны, иначе посчитает неверно.

Слабо посчитать сдачу?

Спроси стоимость покупки и сумму, которую дал покупатель. Выведи сдачу.

Консоль

```
Стоимость покупки: 270  
Сколько дал покупатель: 500  
Сдача: 230 рублей
```

БОНУС

Готово быстро? Подумай, как программа могла бы сказать «не хватает денег». Это мы и сделаем на следующем уроке.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ операции `+`, `-`, `*`, `/` и порядок действий;
- ♦ скобки `( )` меняют приоритет;
- ♦ дробные числа `( 3.5 , 3.14 )`;
- ♦ накопление через `Счёт = Счёт + ...`;
- ♦ склейка строки с числом — в скобки или через `$`.

Дальше: рабочий лист — задачи на расчёты.